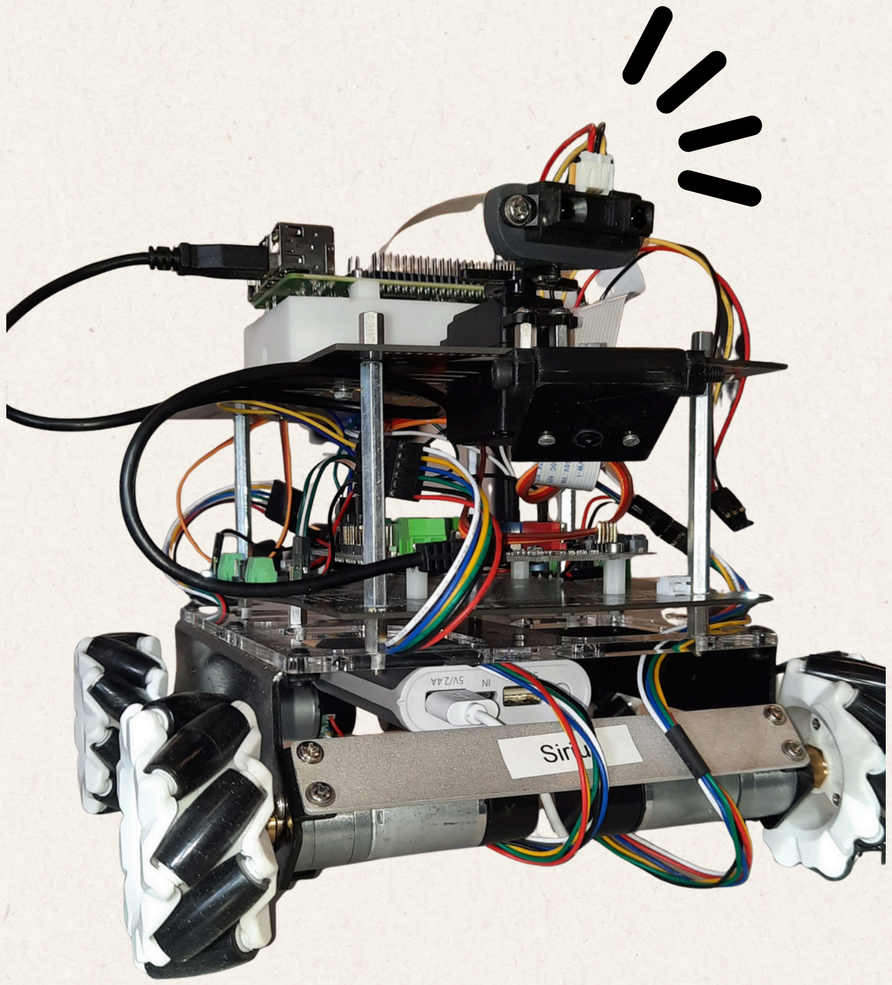
Équipe 6 : Ctrl + Car

SOUTENANCE FINALE



EI - ST5 - Véhicules Autonomes et Connectés

PRESENTÉ PAR:

Gabriel SYLVESTRE NÚÑEZ
Rafael MAESTRE LÓPEZ
Matthieu GIRAUD-SAUVEUR
Loïc PERTHUIS
Lûqman PROIETTI

Organigramme

Équipe SOFTWARE

Équipe HARDWARE

Algo détection d'obstacle (T.3)

Algo détection d'intersections (*)

Luqman Proietti
VP Algorithmes

Gabriel Sylvestre Nuñez
VP Capteur

Choix et configuration du capteur (T.2)

Conception d'un simulateur d'itinéraires (T.1)

Matthieu Giraud-Sauveur
Coordinateur

Interface graphique (*)

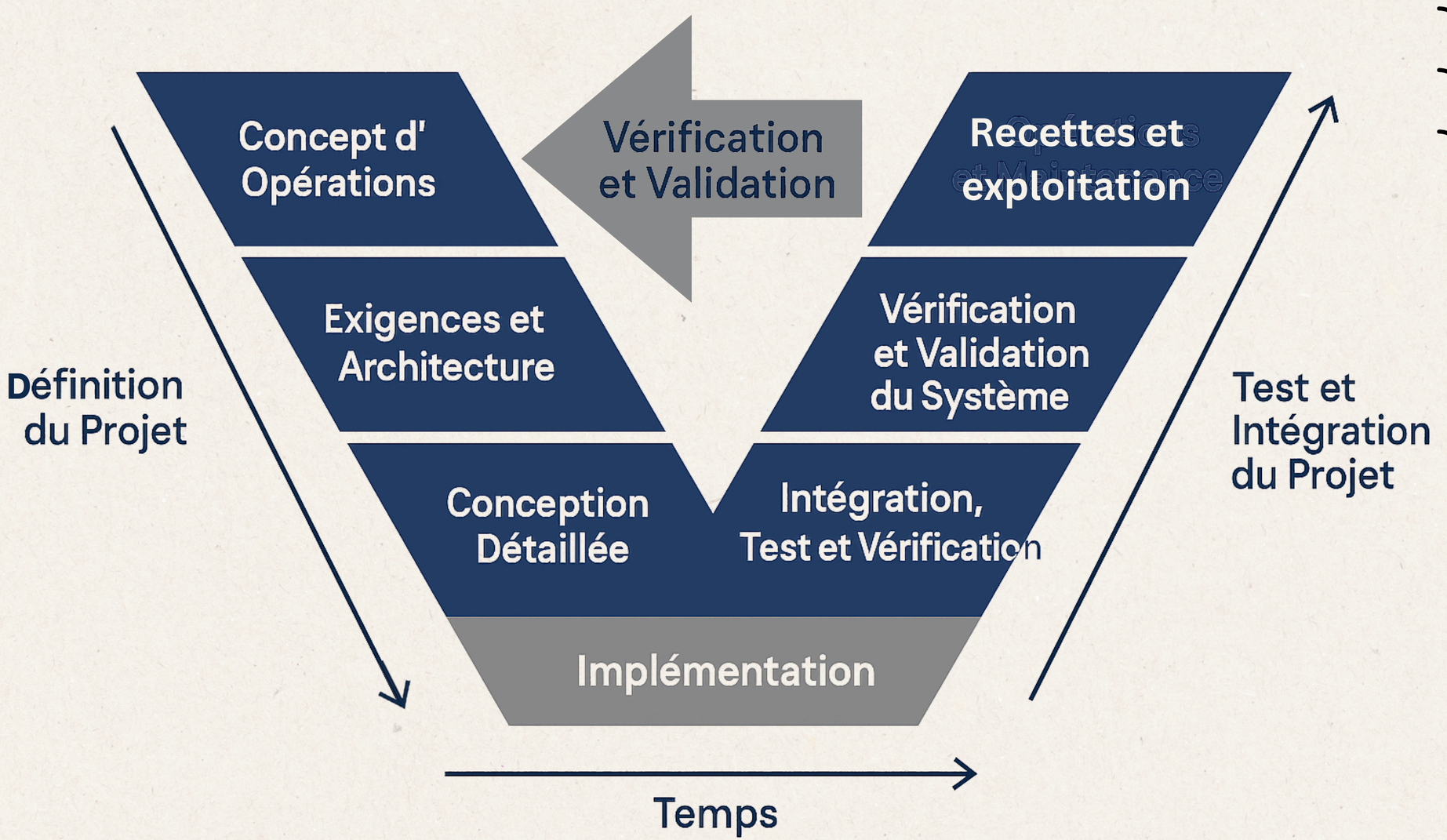
Simulation Matlab (T.6)

Rafael Maestre Lopez
VP Simulations

Loïc Perthuis
VP Robot

Algo suivi de ligne automatique (T.4)

Démarche


Concept d' Opérations
Exigences et Architecture
Conception Détaillée
Implémentation
Intégration, Test et Vérification
Vérification et Validation du Système
Recettes et exploitation
Vérification et Validation
Définition du Projet
Test et Intégration du Projet
Temps

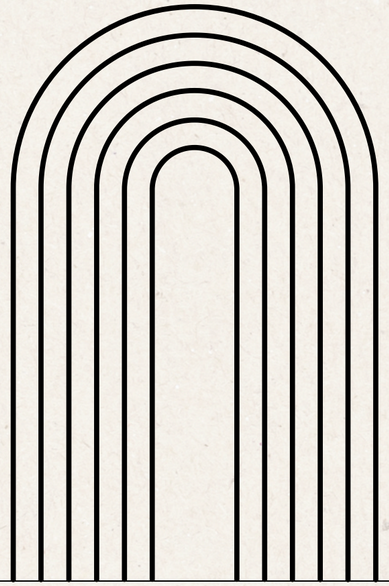
Besoin

CONCEPT OF OPERATIONS

Concevoir et de mettre en œuvre un système de logistique urbaine, basé sur un robot mobile autonome et connecté, capable d'assurer la livraison du dernier kilomètre de manière coordonnée, sécurisée, adaptable et résiliente, afin de répondre aux contraintes et aux exigences opérationnelles d'un environnement urbain dense et incertain.

Enjeux et défis

REQUIREMENTS AND ARCHITECTURE



Gestion d’obstacles

Évite les obstacles
en temps réel

Détection des intersections

Reconnaît les
croisements T et +

Suivi de ligne

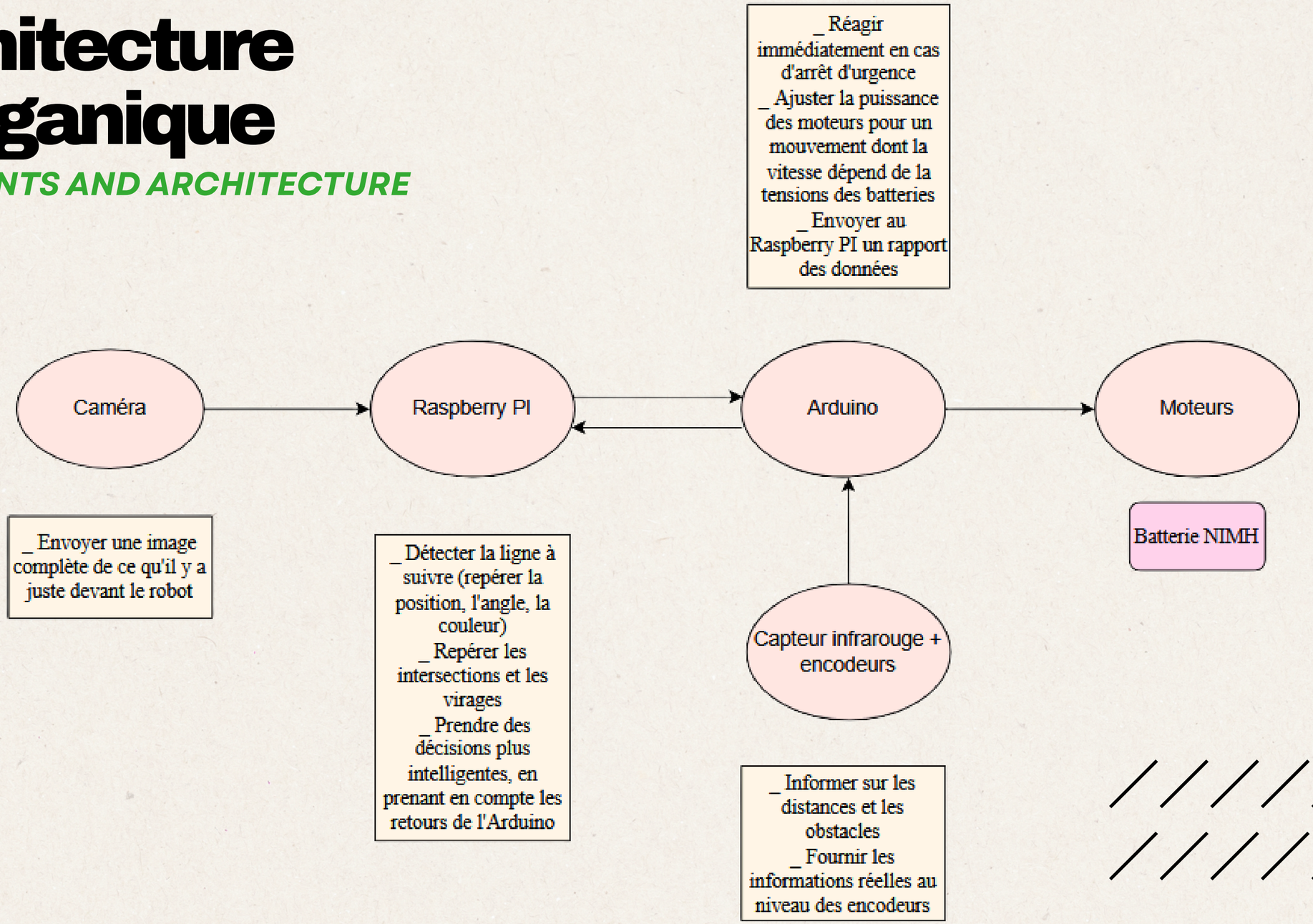
Suit la ligne blanche
avec précision

Implémentation d’un trajet optimisé

Choisit le chemin le
plus court par BFS

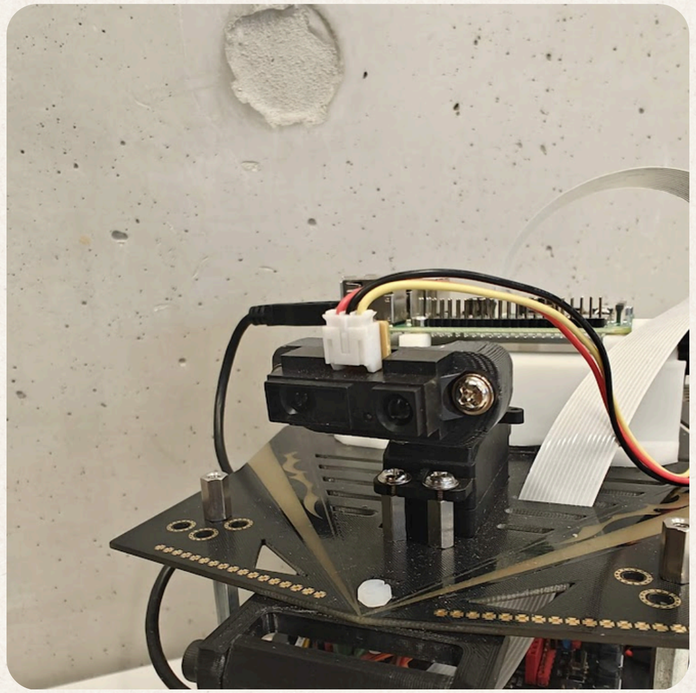
Architecture organique

REQUIREMENTS AND ARCHITECTURE



La détection d'obstacle : le capteur IR

DETAILED DESIGN



POURQUOI CE CAPTEUR ?

- SIMPLIFICATION D'IMPLÉMENTATION
- PEU DE PUISSANCE DE CALCUL
- FIABILITÉ DES MESURES À COURTE DISTANCE
- NÉCÉSSITÉ D'UN CHAMP DE VISION JUSQU'À 1M

CARACTÉRISTIQUES :

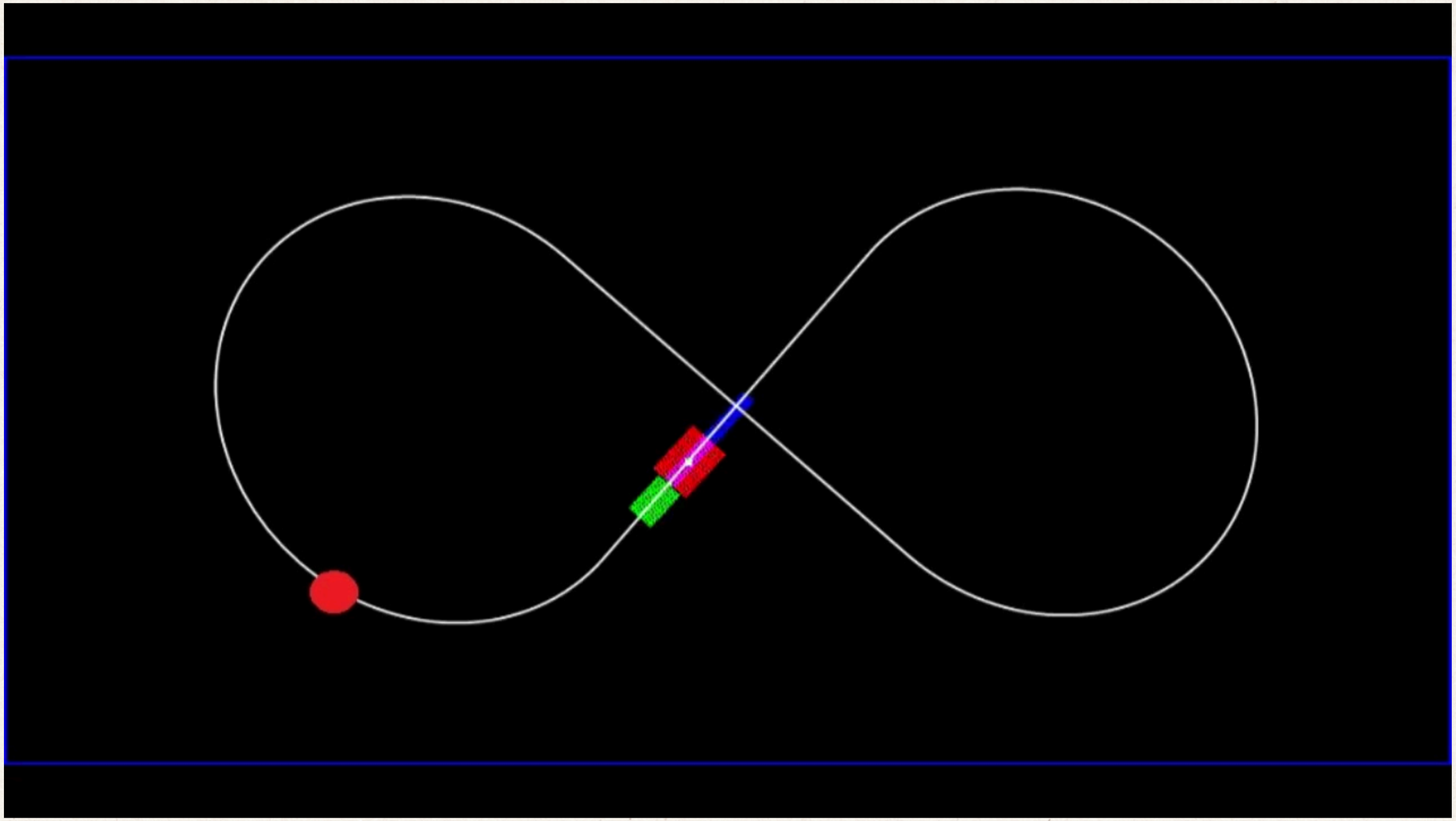
- OBSTACLE SI DISTANCE < 25CM
- 3 DÉTECTIONS CONSÉCUTIVES NÉCÉSSAIRES (ROBUSTESSE)

PROBLÈME :

- LE CAPTEUR NE DÉTECTE PAS LES OBSTACLES BAS : DÉFAUT DE CONCEPTION

Simulation

DETAILED DESIGN

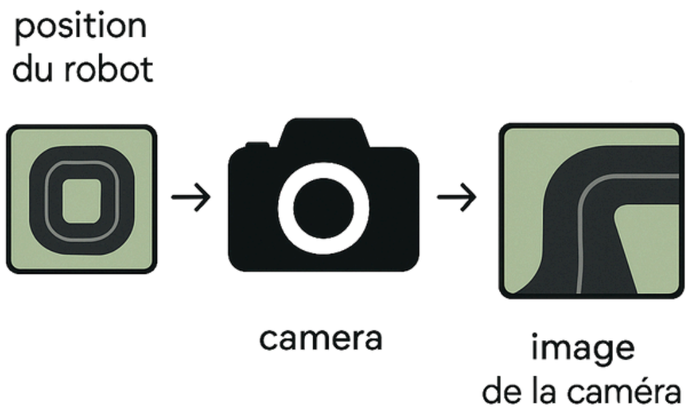


Simulation

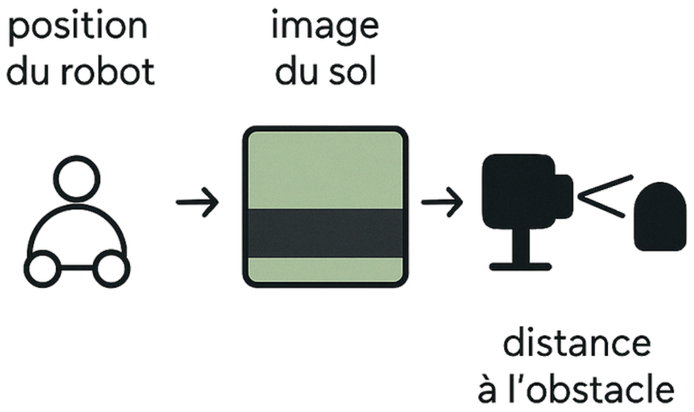
DETAILED DESIGN

MATLAB - Simulink - Stateflow

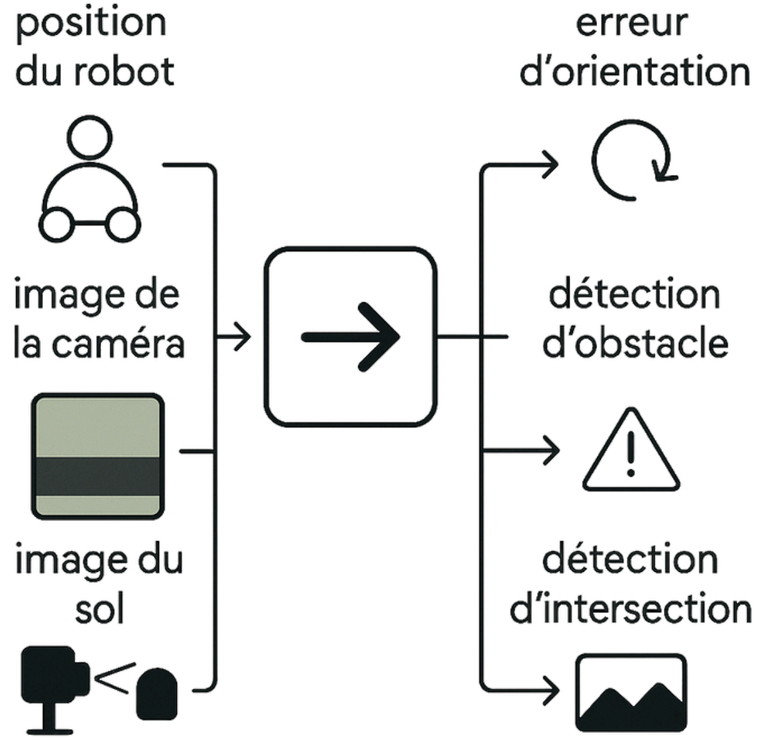
camera.m



telemetre.m



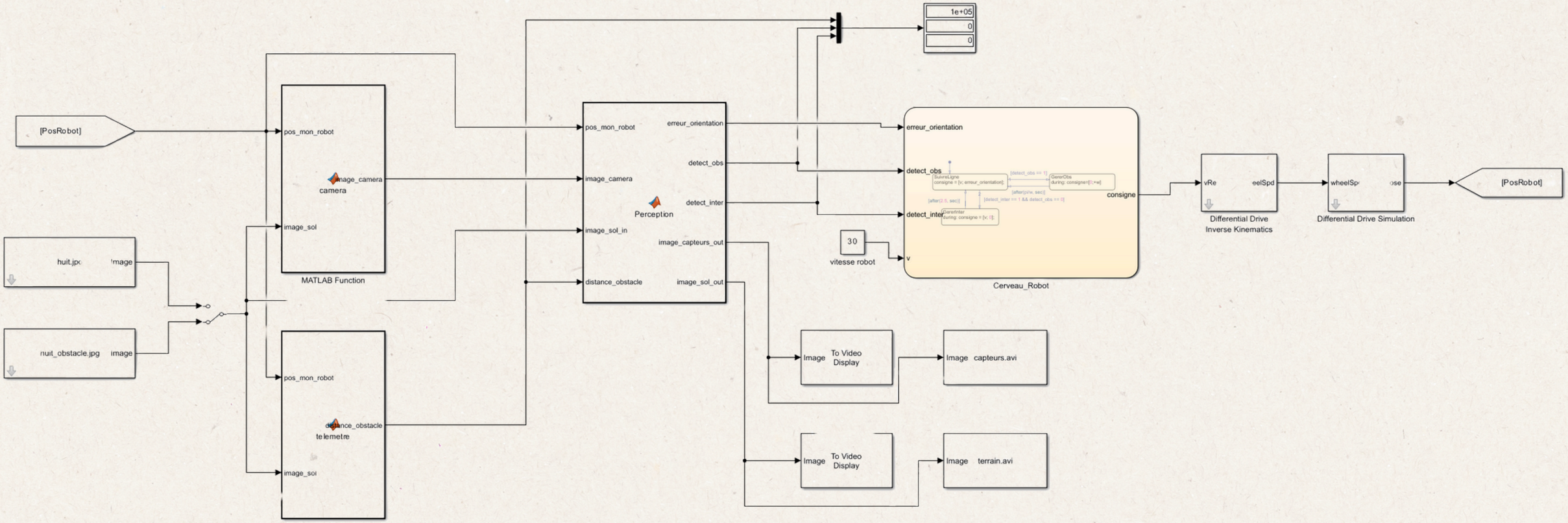
perception.m



Simulation

DETAILED DESIGN

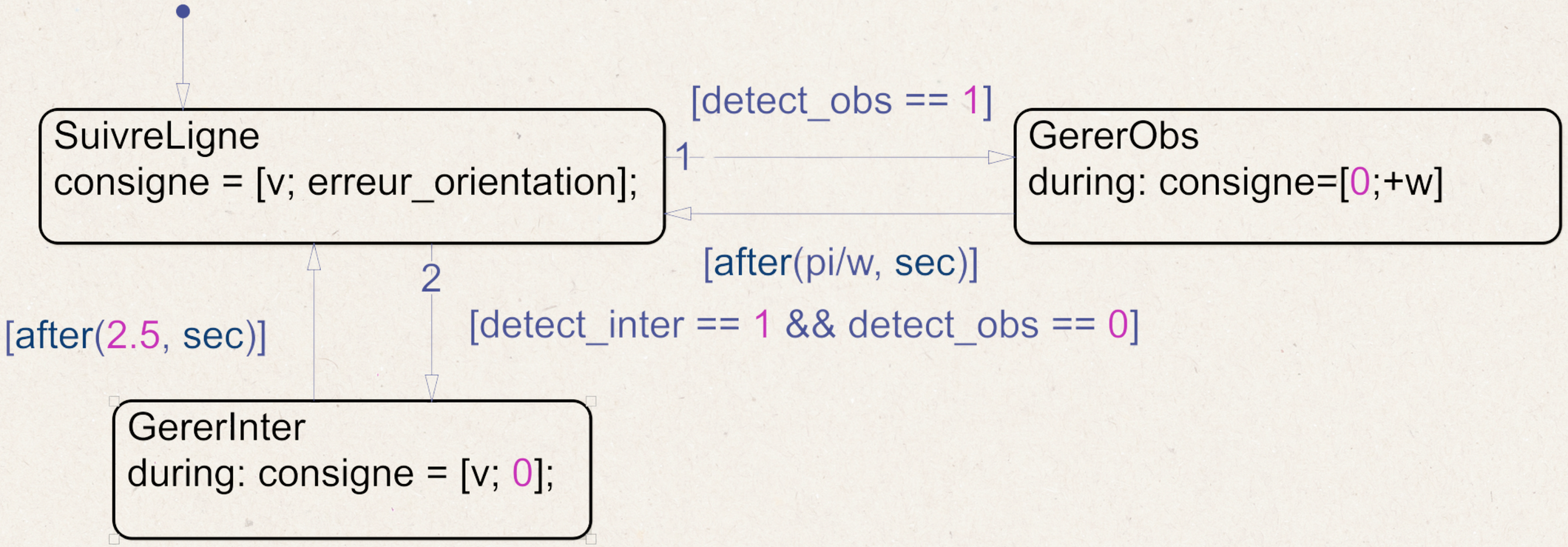
MATLAB - **Simulink** - Stateflow



Simulation

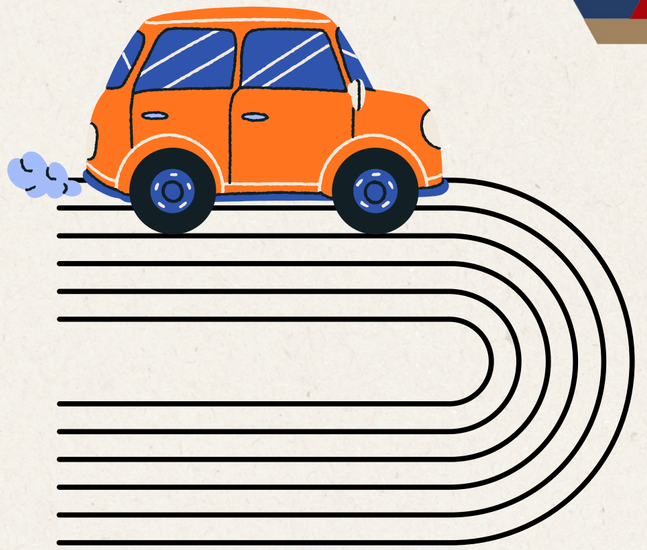
DETAILED DESIGN

MATLAB - Simulink - **Stateflow**



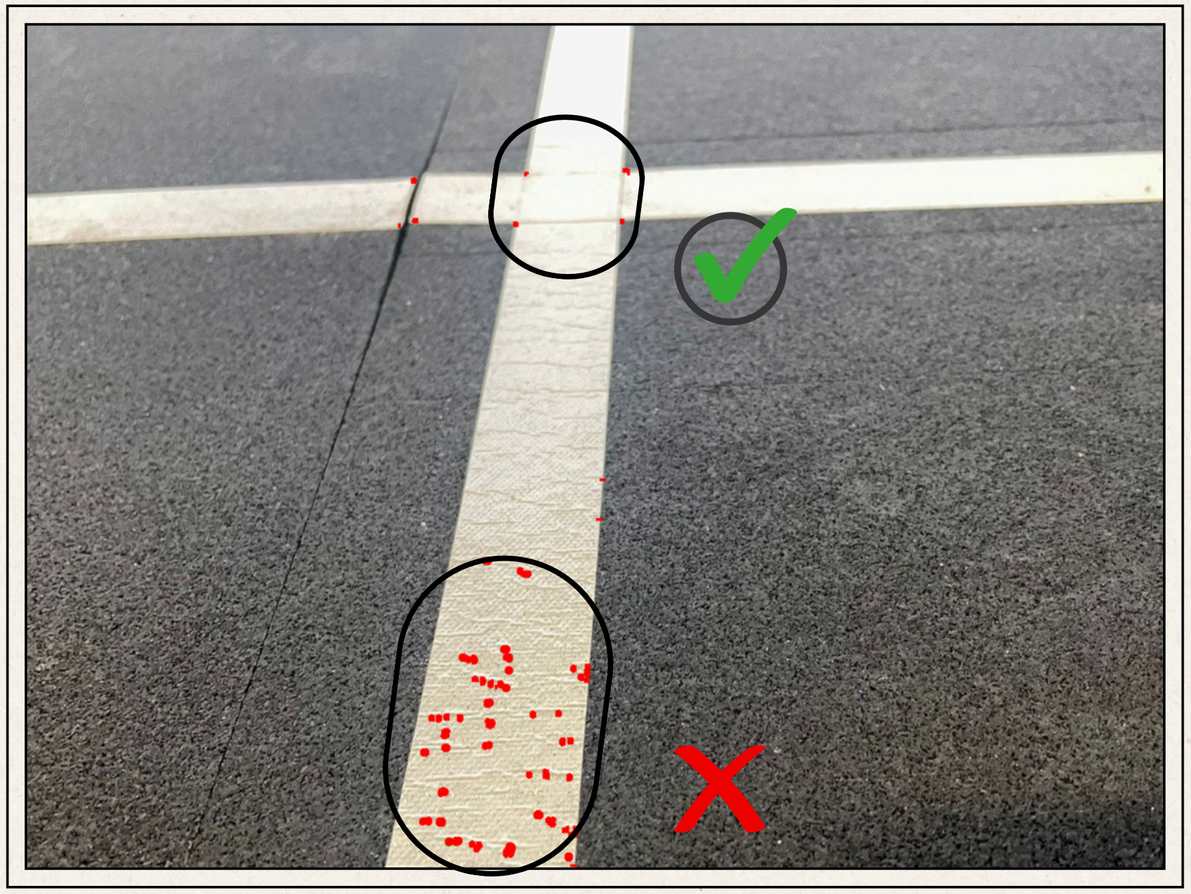
IMPLEMENTATION & TESTS & INTEGRATION

Suivi automatique de ligne



- **AQUISITION D’IMAGE**
- **TRAITEMENT ET DÉTECTION**
  - FILTRAGE SPATIAL (REGION OF INTEREST) POUR ÉVITER DE DÉTECTER LES MURS (60% DU BAS DE L’IMAGE)
  - BLUR POUR LISSER L’IMAGE
  - SEUILLAGE ET CONVERTION HSV
  - CRÉATION DU MASQUE POUR ISOLER LE BLANC
  - DÉTECTION DES CONTOURS
  - CALCUL DU CENTROÏDE
- **CALCUL DE LA COMMANDE**
  - CALCUL DE L’ERREUR
  - CORRECTION PROPORTIONNELLE AVEC K_P=2
  - EN CAS DE VIRRAGE SERRÉ (ERREUR > 40%), LES ROUES INTÉRIEURES S’ARRÊTENT
- **EXÉCUTION MOTEUR**
  - ENVOIE DE LA CONSIGNE GRACE AUX SCRIPTS ARDUINO

Détection d'intersection : 1ère tentative



CHALLENGES :

- LUMIÈRE VARIABLE
- DIFFÉRENTES FORMES (COINS, CROIX, T)
- VITESSE DU ROBOT ET MAUVAISE INCLINAISON
- ROBUSTESSE : FIABILITÉ REQUISE DE 100%

PROBLÈMES :

- DÉTECTION INTEMPESTIVE
- TROP SENSIBLE A DES IMPERFECTIONS
- IMPOSSIBILITÉ DE DISCRIMINER LES POINTS DE L'INTERSECTION DES AUTRES

Détection d'intersection : 2ème tentative

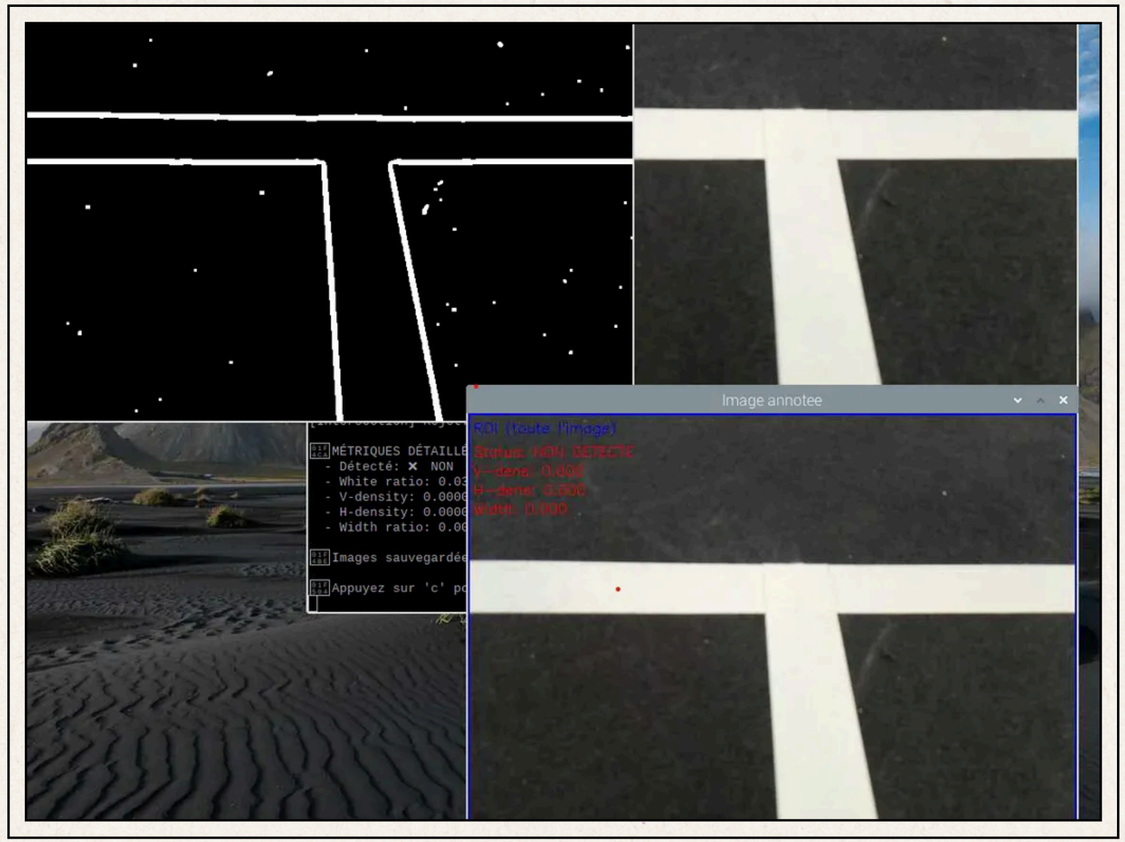
FONCTIONNEMENT :

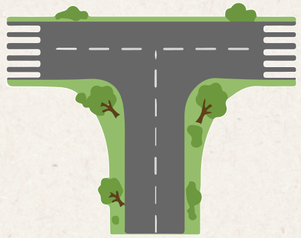
- LE ROBOT AVANCE JUSQU'À CE QUE LA QUANTITÉ DE BLANC DÉTECTÉE AUGMENTE CONSIDÉRABLEMENT => ON CONSIDÈRE ALORS QU'ON ARRIVE SUR L'INTERSECTION

- CETTE SOLUTION AURAIT PU FONCTIONNER MAIS MANQUAIT DE ROBUSTESSE SUR :
  - LA ZONE DE L'ÉCRAN À CONSIDÉRER
  - L'INCLINAISON DE LA CAMÉRA
  - LA DÉTÉCTION DES INTERSECTIONS EN FORME DE COIN (L)

Détection d'intersection

IMPLEMENTATION & TESTS & INTEGRATION





CHALLENGES :

- LUMIÈRE VARIABLE
- DIFFÉRENTES FORMES (COINS, CROIX, T)
- VITESSE DU ROBOT ET MAUVAISE APPROCHE
- ROBUSTESSE : FIABILITÉ REQUISE DE 100%

SOLUTIONS :

- MASQUES ADAPTATIFS
- ≠ TRAITEMENTS POUR ≠ FORMES
- BEAUCOUP D'AJUSTEMENTS ET DEBUGAGE

Suivi d’itinéraire

IMPLEMENTATION & TESTS & INTEGRATION

Objectif : Relier un nœud source (Ax, Ay) à un nœud cible (Bx, By) en suivant uniquement les lignes blanches du damier, avec arrivée précise sur la case cible

Trois niveaux de difficultés :

– Chemin simple : A → B sans obstacles ni arêtes bloquées.

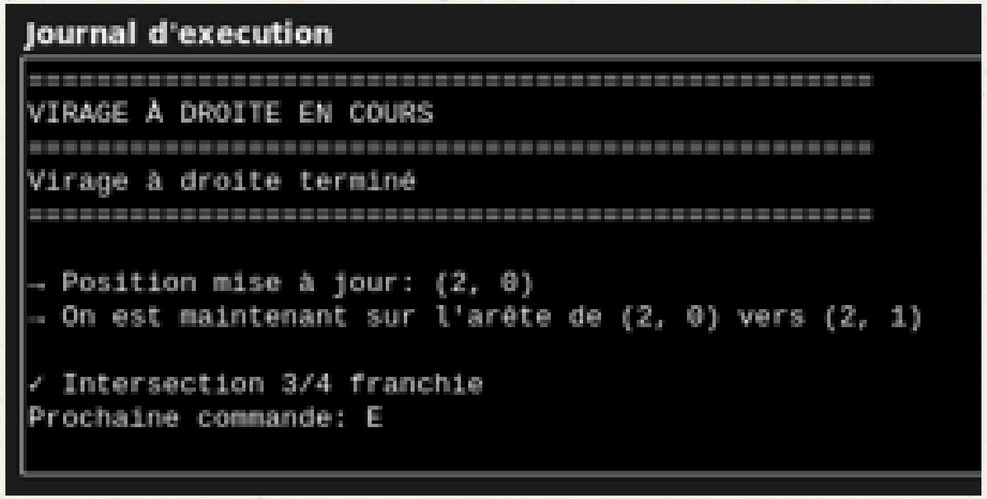
– Obstacles connus : A → B en tenant compte d’arêtes/ segments interdits fournis à l’avance.

– Obstacles découverts : détection IR en temps réel, demi-tour, mise à jour du graphe et replanification jusqu’à B.

Conception et implémentation :

_ Graphe non orienté avec des noeuds en coordonnées

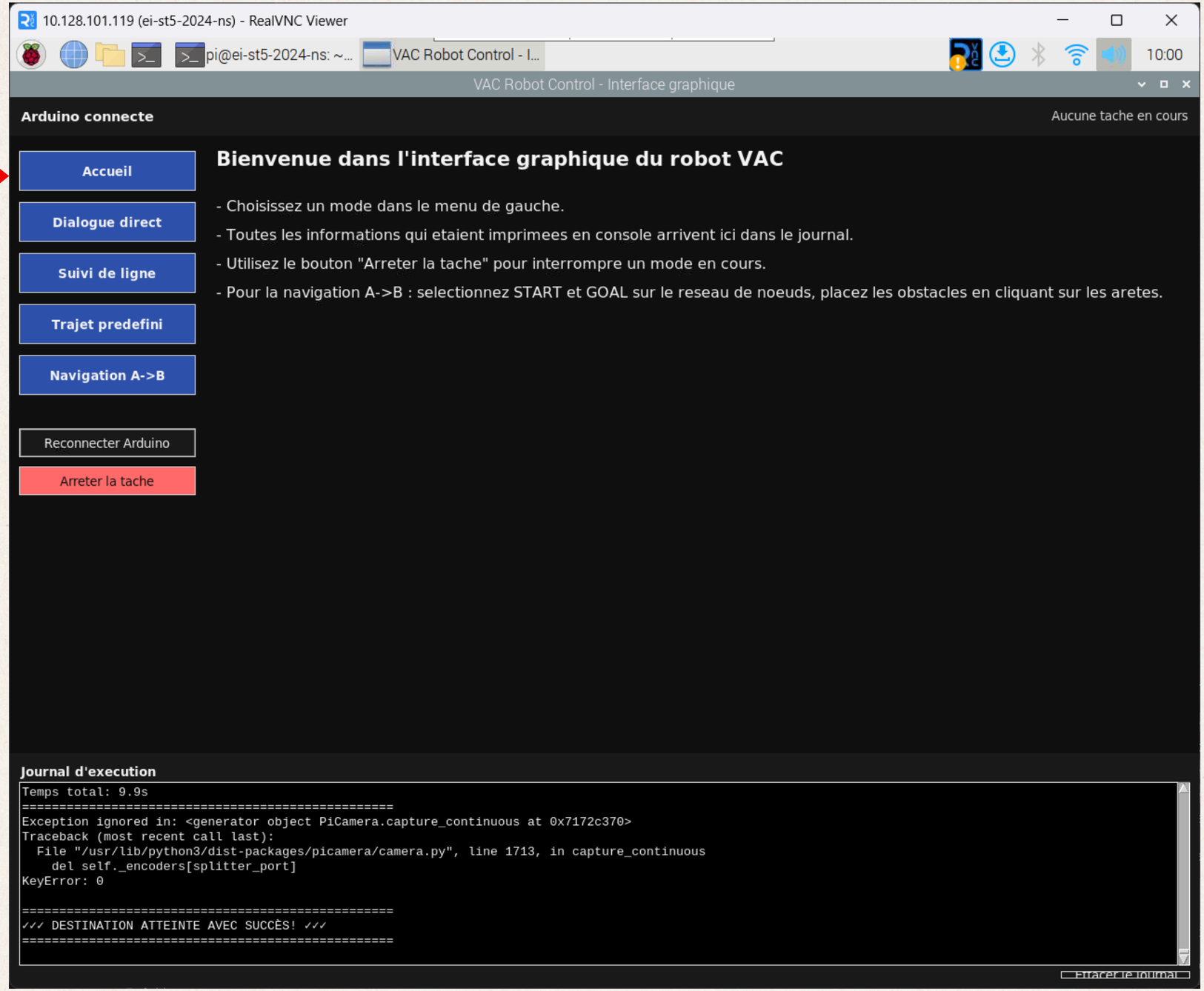
_ Algorithme BFS pour trouver le trajet le plus court



Exemple du journal d’exécution lors de la recherche d’un itinéraire

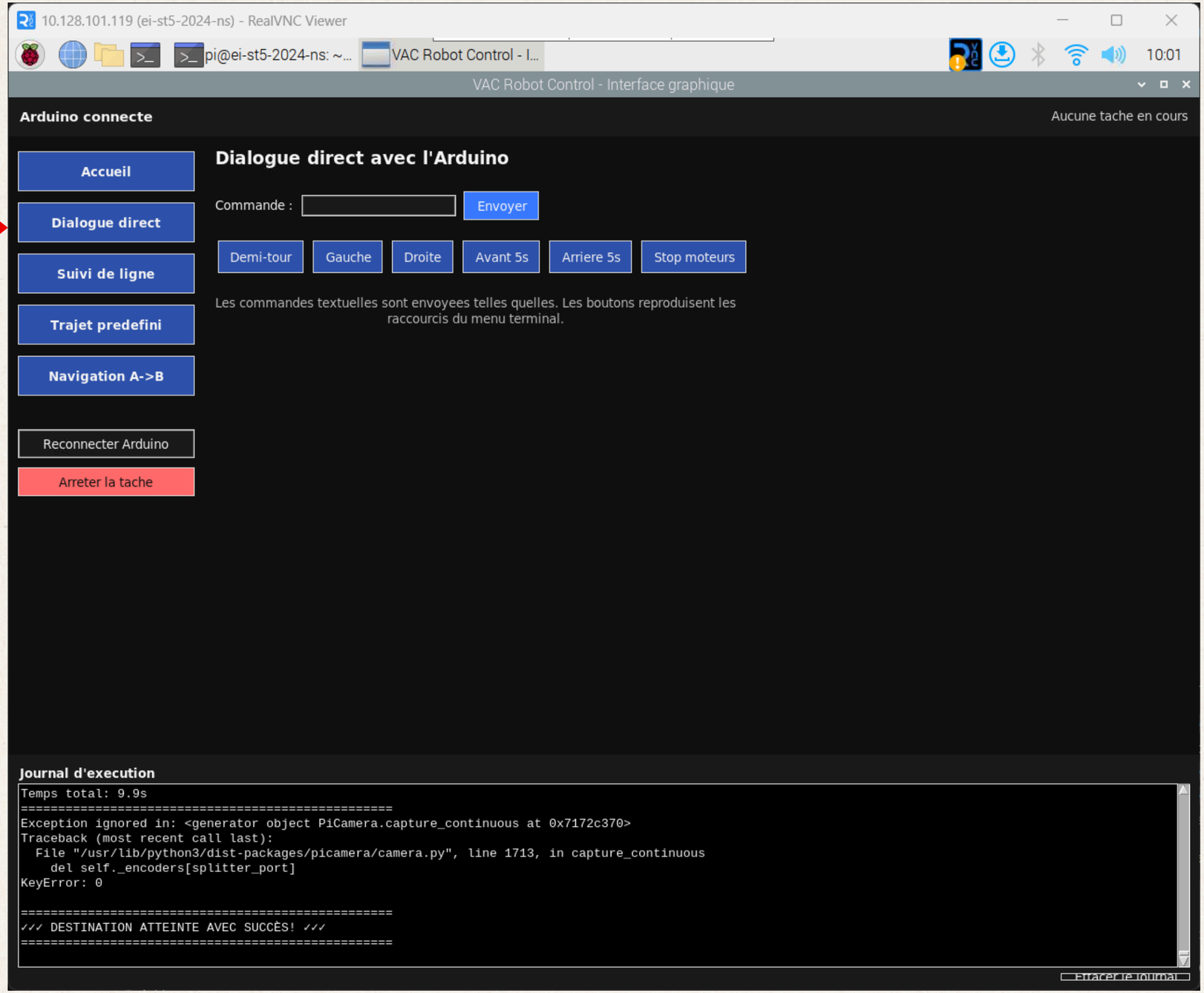
Interface graphique

IMPLEMENTATION & TESTS & INTEGRATION



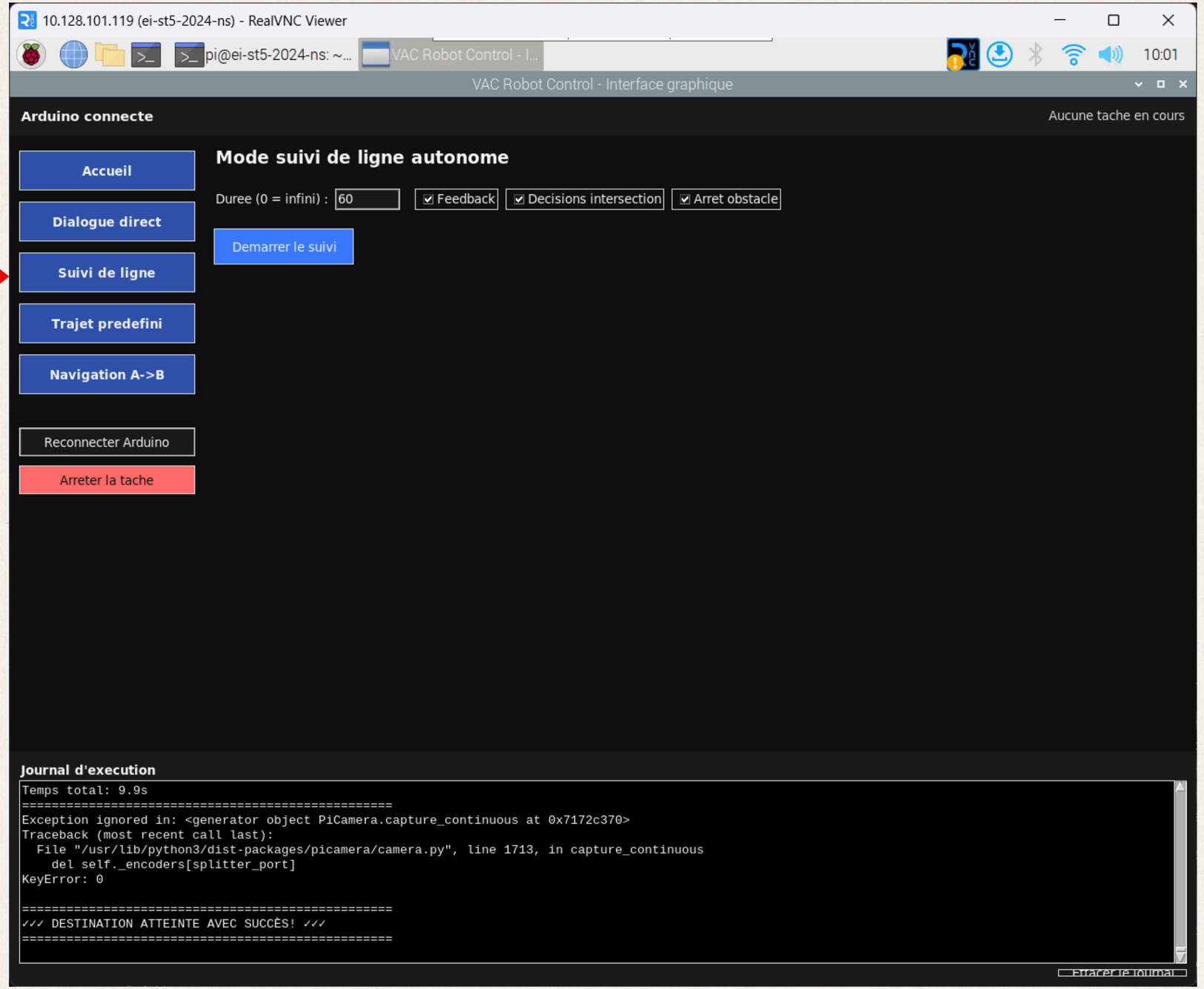
Interface graphique

IMPLEMENTATION & TESTS & INTEGRATION



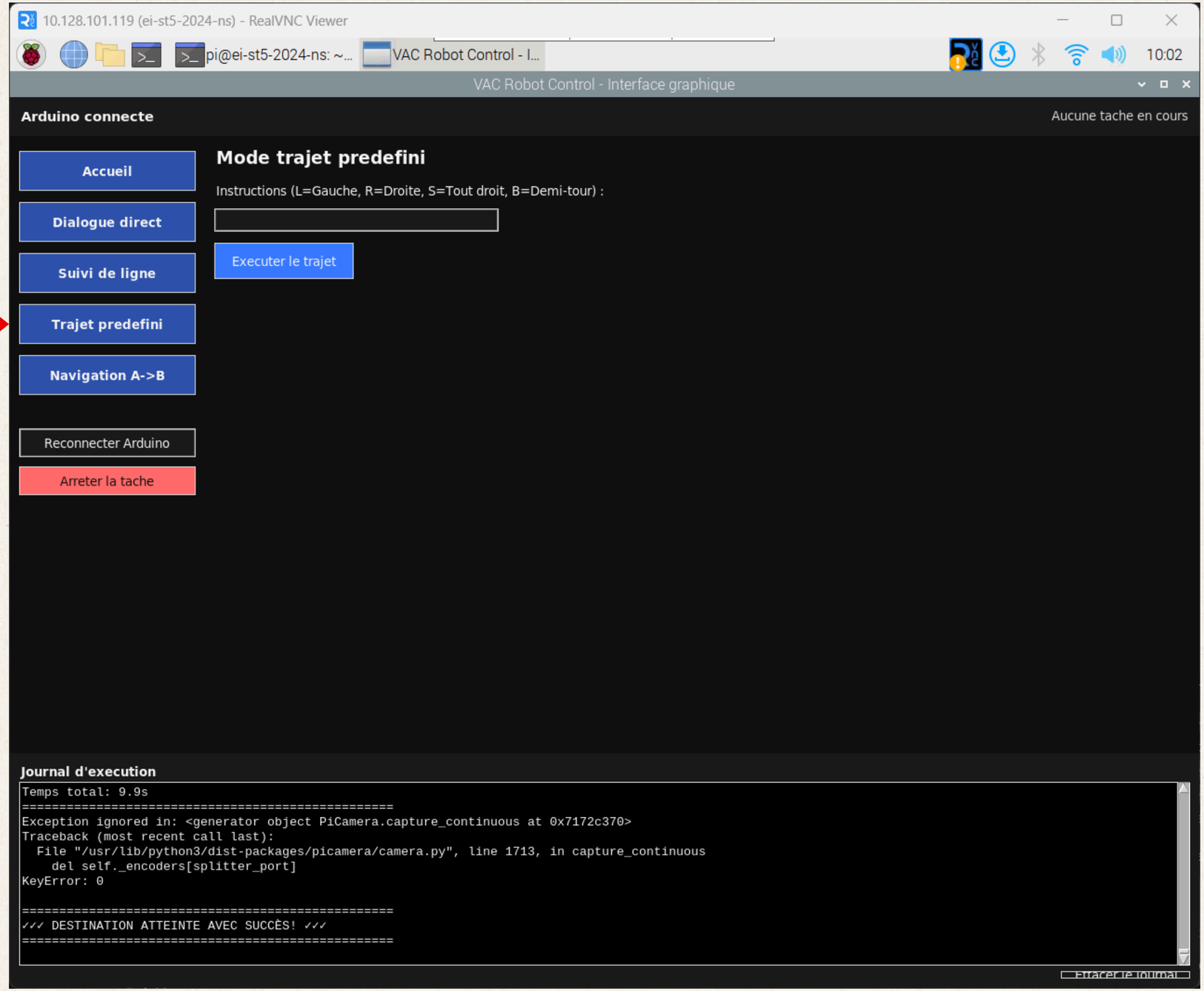
Interface graphique

IMPLEMENTATION & TESTS & INTEGRATION



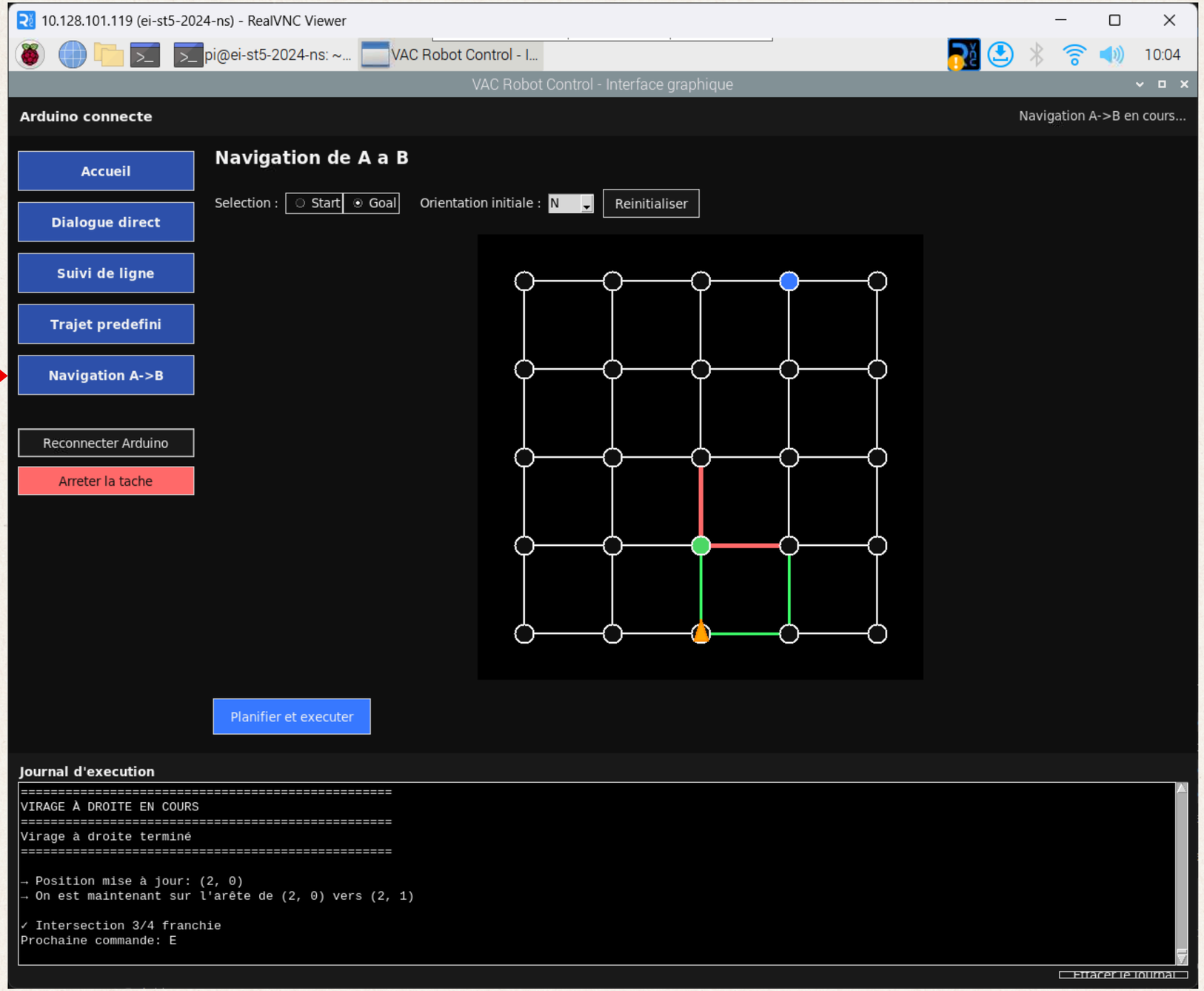
Interface graphique

IMPLEMENTATION & TESTS & INTEGRATION



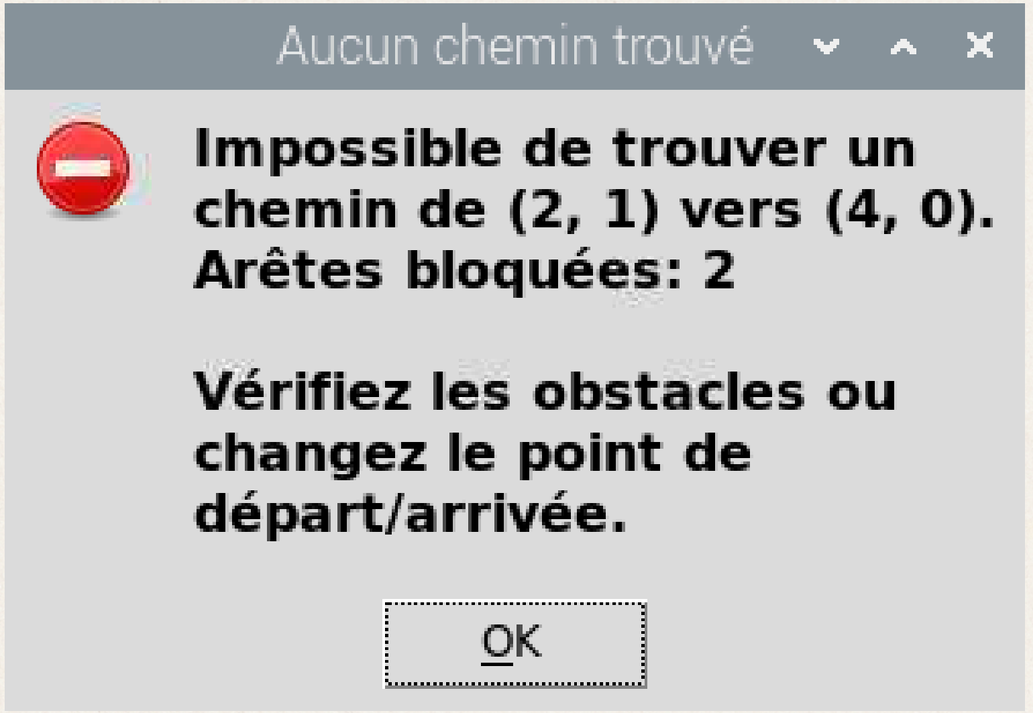
Interface graphique

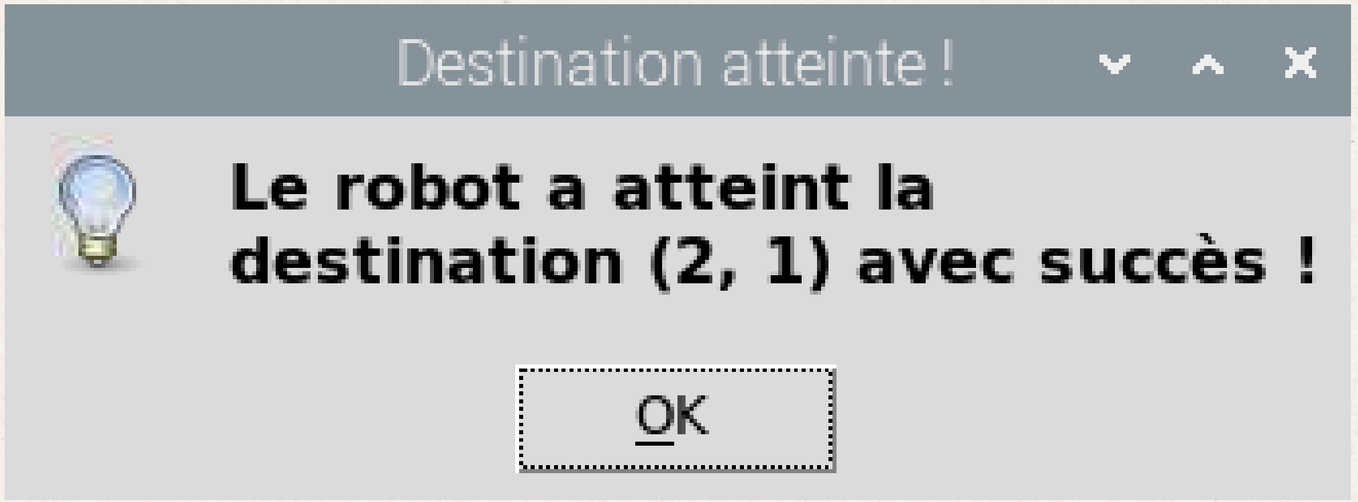
IMPLEMENTATION & TESTS & INTEGRATION



Interface graphique

IMPLEMENTATION & TESTS & INTEGRATION



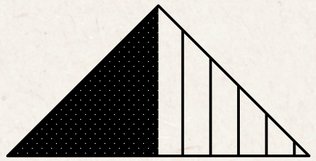


Forces

Faiblesses

Robot fonctionnel	Détection d’objet juste après une intersection
Détection d’intersections	Robot part tout le temps vers devant (pas + court chemin)
Interface graphique (simplicité, optimisation)	
Choix capteur IR	

MERCI
ALLONS SUR LA PISTE !



OPERATION & MAINTENANCE
VERIFICATION & VALIDATION